



EP

Docente: Luis Chávez

Fecha: 15/10/2025

1. (20 points) El MINEDU presupuestó S/1 500 000 para bonificaciones y méritos destinados a 503 docentes universitarios. Una Comisión de Evaluación Salarial determinó tres variables que deberían influir en dichas bonificaciones y méritos:

- CM_1 : desempeño docente medido mediante el instrumento de evaluación de la universidad.
- CM_2 : servicios generales a la universidad y a los estudiantes, incluyendo actividades voluntarias, etc.
- CM_3 : desarrollo profesional, medido mediante una fórmula que incluye méritos docentes, investigación, participación en gestión, entre otros.

Todas las variables se miden en una escala de 1 (bajo) a 5 (alto). Los puntajes obtenidos durante un año determinan las bonificaciones y méritos del año siguiente. En el año 2024, la suma total de los puntos obtenidos fue $CM_1 = 1625$, $CM_2 = 1409$ y $CM_3 = 1387$. El Comité de Evaluación recomendó las siguientes reglas:

- Ningún docente debe recibir más de S/5000 por concepto de bonificaciones y méritos en un año determinado.
- Un punto de la variable CM_1 vale el doble que un punto de la variable CM_2 ; asimismo, un punto de la variable CM_1 vale el doble que un punto de la variable CM_3 .
- El valor monetario de un punto de las variables CM_1 , CM_2 y CM_3 debe ser lo más alto posible, sujeto al presupuesto total y a las reglas anteriores.

Se pide:

- (a) (2 points) Formular un modelo de programación lineal que permita establecer el valor óptimo de una de las variables CM_1 , CM_2 y CM_3 para el año 2025.
- (b) (6 points) Resuelva el problema utilizando el método simplex.
- (c) (2 points) Explique el significado de los resultados obtenidos.
- (d) (6 points) Hallar los precios duales y los intervalos de factibilidad cuando se permite que las constantes del problema cambien.
- (e) (4 points) Graficar e identificar la solución obtenida previamente.